

CONCOURS COMMUN 2002

DES ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI, NANTES

Epreuve de Physique et Chimie (toutes filières)

Mardi 21 mai 2002 de 8h00 à 12h00

Barème indicatif : Chimie 1/3 Physique 2/3

Instructions générales:

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 16 pages numérotées 1/16, 2/16, ... 16/16.

La page 15 est à découper et à joindre à la copie.

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l'étiquette à code à barres correspondante.

Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points.

CHIMIE : Autour de l'ammoniac

I- Structure :

I-1 Préciser la structure électronique de l'azote ($Z=7$).

I-2 Ecrire les structures de Lewis de NH_3 , HNO_2 et HNO_3 (l'azote est au centre)

Préciser les charges formelles portées par les atomes.

I-3 En utilisant la théorie de la V.S.E.P.R, indiquer la géométrie de NH_3 , HNO_2 et HNO_3 .

I-4 Le phosphore appartient à la même colonne que l'azote et peut conduire à l'ion PF_6^- . Pourquoi l'analogue n'existe-t-il pas dans la chimie de l'azote ?

II - Les propriétés acido-basiques de NH_3 :

On dose 10 mL d'une solution d'ammoniaque de $\text{pK}_a=9,2$ de concentration inconnue par une solution d'acide chlorhydrique de concentration égale à $0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. La réaction est suivie par conductimétrie en mesurant la conductance G de la solution au fur et à mesure de l'addition d'acide chlorhydrique.

On désigne par :

- $C_a = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ la concentration de l'acide chlorhydrique.
- $V_b = 10 \text{ mL}$ le volume d'ammoniaque utilisé.
- C_b = la concentration initiale de la solution d'ammoniaque.
- V_a (exprimé en mL) le volume d'acide chlorhydrique versé.
- λ_i la conductivité molaire de l'ion "i", assimilée à la conductivité molaire à dilution infinie λ_{io} .

On rappelle que la conductivité σ de la solution a pour expression : $\sigma = 1000 \sum_i C_i \lambda_{oi}$ où C_i est la concentration de l'ion i exprimée en mol.L^{-1} .

Le tableau ci-dessous donne les conductivités molaires à dilution infinie de différents ions à 298 K :

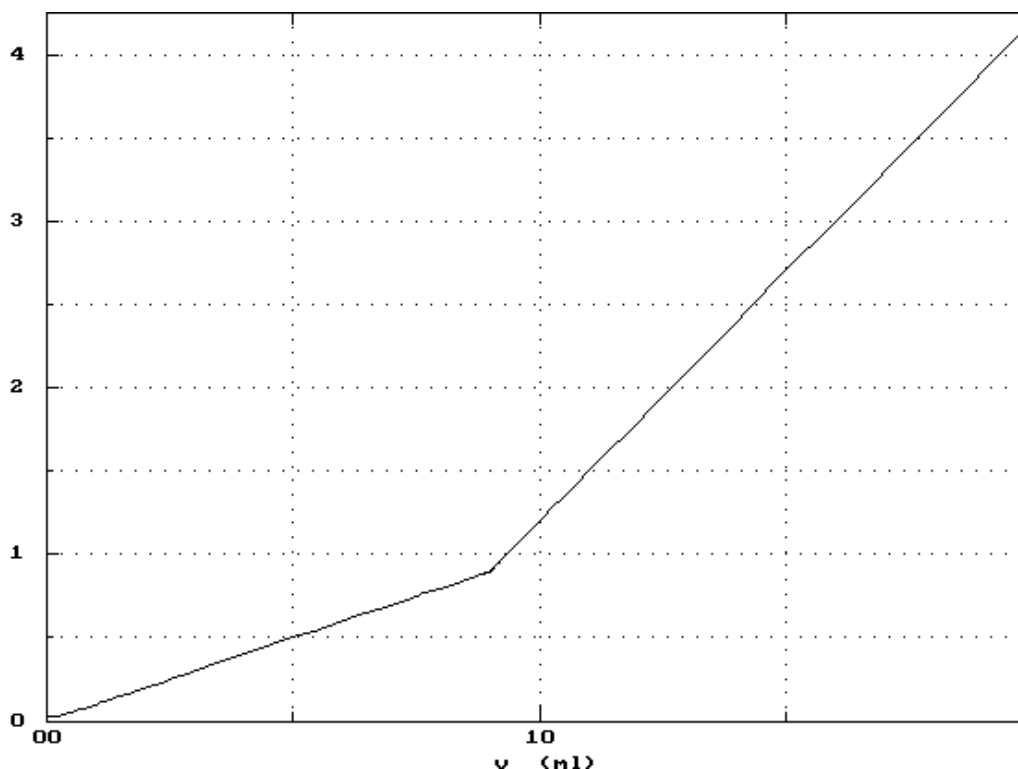
Ions	H_3O^+	NH_4^+	Cl^-	OH^-
$\lambda_i^\circ \text{ (mS.m}^2\text{.mol}^{-1}\text{)}$	34,98	7,34	7,63	19,92

II-1 Ecrire l'équation bilan de la réaction de dosage.

Montrer que la réaction est quasiment totale.

II-2 La courbe obtenue $\sigma' = \sigma(v_a + v_b)$ en fonction de v_a est représentée sur la figure ci-dessous.

On trace cette fonction afin d'obtenir des portions de droites et s'affranchir du phénomène de dilution. Justifier **sans calcul** l'allure de la courbe.



II-3 En déduire la concentration initiale de la solution d'ammoniaque .

III - Les propriétés complexantes de NH_3 avec les ions cuivre (II) :

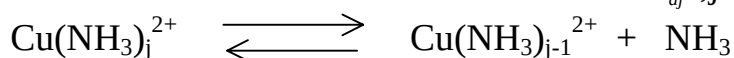
On définit les constantes de formation globale de complexation , β_n , les constantes de loi d'action de masse pour les réactions : $\text{Cu}^{2+} + n\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{NH}_3)_n^{2+}$.

Les tables donnent :

	$\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
$\log(\beta_n)$	4.2	7.6	10.6	12.6

III-1 Ecrire les expressions de β_n .

Ecrire les expressions des constantes de dissociations successives K_{dj} , $j=1..4$.



En déduire une relation entre les constantes de dissociations successives K_{dj} et les constantes de formation globale de complexation , β_n .

En déduire les valeurs numériques de $pK_{dj} = -\log(K_{dj})$

III-2 En déduire le diagramme de prédominance en fonction de $p\text{NH}_3 = -\log(\text{NH}_3)$.

III-3

On considère un bécher de 50 mL contenant un mélange de 20 mL d'une solution d'ammoniaque 1 mol/L et de 20 mL d'une solution de sulfate de cuivre (II), CuSO_4 , de concentration $C_1 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

III-3-1 Expliquez pourquoi $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ est majoritaire. Ecrire la réaction globale.

III-3-2 Quelles sont les concentrations de $[\text{NH}_3]$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]$ et $[\text{Cu}^{2+}]$ à l'équilibre.

III-4

On constitue la pile suivante à 25°C :

- le compartiment A comporte une électrode de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre II, CuSO_4 , de concentration $C_1 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ dans un bécher de 50 mL.
- Le compartiment B comporte une électrode de cuivre plongeant dans un bécher de 50 mL contenant un mélange de 20 mL d'une solution d'ammoniaque de concentration $C_2 = 1 \text{ mol/L}$ et de 20 mL d'une solution de sulfate de cuivre II, $(\text{Cu}^{2+}, \text{SO}_4^{2-})$, de concentration $C_1 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

III-4-1 Ecrire l'expression du potentiel de Nernst pour le couple Cu^{2+}/Cu .

En déduire la différence de potentiel U_{AB} .

III-4-2 Faire le schéma de la pile. Préciser la borne (+) et (-).

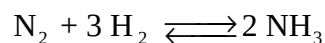
III-4-3 Ecrire les réactions à l'anode et à la cathode.

Donner le bilan de la réaction dans le cas où on laisserait la pile débiter.

III-4-4 Quel est le rôle du pont salin ?

IV - De l'ammoniac à l'acide nitrique :

Industriellement, la synthèse de l'ammoniac se fait selon l'équilibre suivant :



On donne :

Corps pur	Etat	$\Delta_f H^\circ$ (en kJ.mol^{-1}) à 298 K	C_p (en $\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$)
H_2	gaz	0	28.91
N_2	gaz	0	29.63
NH_3	gaz	-46,210	28.05

IV-1 Calculer l'enthalpie de réaction, $\Delta_r H^\circ$ à 298 K.

IV-2 Calculer l'enthalpie de réaction, $\Delta_r H^\circ$ à 770 K. La réaction est-elle exothermique ou endothermique ?

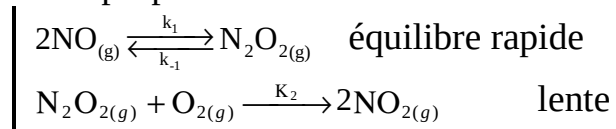
IV-3 L'ammoniac peut ensuite en présence du dioxygène O_2 s'oxyder en monoxyde d'azote NO et vapeur d'eau H_2O .

Ecrire la réaction .

IV-4 Le monoxyde s'oxyde ensuite selon : $2\text{NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{NO}_{2(g)}$

IV-4 -1 En se fondant sur la notion de molécularité, justifier le fait que cette réaction n'ait pas lieu en une seule étape selon $2\text{NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{NO}_{2(g)}$

Le mécanisme proposé est le suivant :



La vitesse de la réaction est définie par la relation : $v = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}_2]}{dt}$ où $[\text{NO}_2]$ est la concentration de NO_2 .

IV-4-2 Le mécanisme est-il par stade ou en chaîne ? Justifier.

IV-4-3 Calculer la vitesse en fonction de $k_1, k_{-1}, k_2, [\text{NO}]$ et $[\text{O}_2]$. Quel est l'ordre global de la réaction ?

FIN